

Collector Risk

Очереди проверки объектов за 24–48 часов

Любая тревога и начало зарегистрированной серии
Архивная демонстрация для диспетчера

Черновик для согласования команды. 29 сентября 2026

Две цели для разных проверок

История по день D. Выпуск D+1 в 00:00. Целевые сутки D+2.

Цель	Положительный исход	Режим очереди
Любая тревога	Есть тревожная запись в D+2	Сохранённый порог
Начало серии	В D+1 нет тревоги, в D+2 она есть	10 объектов в сутки

День D+1 ещё неизвестен в момент выпуска.

Обе цели описывают журнал. Физический отказ требует подтверждения. Отсутствие записей не подтверждает исправность объекта.

Данные и границы покрытия

313,5 млн

строк в 8 годовых журналах

2019 – июнь 2026

В справочнике 95 объектов.
17 объектов не имеют событий в выгрузке.

78

объектов в событийных данных

1 143 канала без справочника

Не для каждого события доступна
связка с объектом и типом датчика.

Любая тревога: сохранённый контроль

Выдачи 01.01–29.06.2026. Цель: любая тревога в D+2.

Модель	AP	Precision	Recall
Повтор текущей тревоги	0,3888	48,51%	48,16%
Историческая частота	0,5666	50,75%	60,86%
LightGBM по порогу	0,6213	56,91%	59,58%

4 400 предупреждений за 180 дней, 24,44 в сутки.

Из них 1 896 без тревоги по разметке. Порог зафиксирован на 2025.

Следующий слайд использует другой контроль и ровно 10 предупреждений в день.

На 119 больше охваченных начал

Одинаковая нагрузка: 1 800 предупреждений, 10 в сутки.

Цель: начало серии	Начал	Precision@10	Полнота
Контроль «Любая тревога» после дообучения	316	17,56%	15,80%
Двухэтапная onset-модель	435	24,17%	21,75%

+37,7% охваченных начал относительно контроля

Прирост Precision@10: +6,61 п.п. 95% интервал: +5,22...+8,14 п.п.

Здесь обе модели оцениваем по началу серии. Период 2026 уже исследовали.
Результат не подтверждает предупреждение физических отказов.

Проверенные альтернативы

Любая тревога, выбор на октябре–ноябре 2025	AP
LightGBM	0,6266
Сплайн по прошлым событиям	0,6105
Сезонная статистика	0,6060
GRU, окно 28 дней	0,5753

GRU и статистику проверили на реальных данных.

Смесь LightGBM и сезонности на цели «Любая тревога»:
AP 0,6307 против 0,6241. При 10 объектах в день Precision 71,72% против 71,78%.

[НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ]

Кейс 08. Сервис прогнозирования инцидентов
и управления ремонтными работами инженерных коллекторов Москвы

[НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ]

Краткое описание решения:

Риск тревожной записи по объекту за 24–48 часов.
Приоритет проверки для диспетчера.

О команде

- **Капитан:** [ФИО, специальность]
- **Кол-во участников:** [число] человек
- **Краткое описание:**
 - [История команды]
 - [Место работы/учёбы]
- **Город и регион:** [заполнить]

Уникальность решения:

Причинные признаки, сравнение с простыми правилами
и воспроизводимые эксперименты.

КОМАНДА



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



[Имя
Фамилия]

- Роль в команде
- Ник в мессенджере
- Номер телефона
- Место работы/учебы

[Имя
Фамилия]

- Роль в команде
- Ник в мессенджере
- Номер телефона
- Место работы/учебы

[Имя
Фамилия]

- Роль в команде
- Ник в мессенджере
- Номер телефона
- Место работы/учебы

[Имя
Фамилия]

- Роль в команде
- Ник в мессенджере
- Номер телефона
- Место работы/учебы

[Имя
Фамилия]

- Роль в команде
- Ник в мессенджере
- Номер телефона
- Место работы/учебы

Краткая история команды:

[Добавить историю команды и опыт совместной работы]

01

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

[Добавить причину выбора задачи командой]

02

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

Проверили горизонт и отделили тревогу от аварии.
Исключили будущие признаки. Сравнили правила, бустинг и GRU на одинаковых временных периодах.

03

Техническая суть решения

- Дневные признаки только из прошлого журнала.
- LightGBM оценивает риск тревожной записи на объекте за 24–48 часов.
- API и локальный интерфейс показывают объектный риск.
- Проверки причинности и точного воспроизведения прогнозов.

Маркетинговая суть решения

- Первый сценарий: приоритет проверок для диспетчера.
- Пилот свяжет тревоги с итогами осмотров и стоимостью решений.
- Интеграция с рабочими системами заказчика потребует отдельного этапа.
- Экономический эффект пока не измерен.

Отдельная очередь начала серии

78

объектов в выпуске

10

выбрано в очередь на сутки

24 ч

от выпуска до начала окна

24 ч

длительность целевого окна

Выбраны места 1–10 по оценке модели. При равных оценках порядок задаёт строковый идентификатор объекта. Фильтры ниже меняют отображение, но не состав сохранённой очереди. Факты целевого окна отсутствуют: качество именно этого выпуска здесь не оценено.

Приоритет проверки

Найти объект или канал

☐ Без тревоги в день признаков
 ☐ Только выбранные 10

Список

Схема групп

Показано 78 из 78 объектов. Сохранённый порядок очереди - цель «Начало серии».

Шкаф ОПС объект Вита

№ 1

Объект № 4767 - 3 из 13 каналов с записями
 Начало серии - оценка 0.335
 В очереди 10 объектов

Есть тревога в день признаков

ДП ПС объект Омега

№ 2

Объект № 4574 - 0 из 24 каналов с записями
 Начало серии - оценка 0.329
 В очереди 10 объектов

объект Мю ПС

№ 3

Объект № 5677 - 1 из 994 каналов с записями
 Начало серии - оценка 0.321

КАРТОЧКА ОБЪЕКТА - 4767

Шкаф ОПС объект Вита

Цель: Начало серии

Место 1

В очереди 10 объектов - оценка 0.335

Шкала 0–1 служит для приоритета проверки. Значения не означают доказанную вероятность поломки.

Сохранённый выпуск: onset_2026-06-28_0f97f74f589ee7b9

В день признаков уже были тревожные записи

Каналы с записями	Тревожившие каналы за день
3 / 13	3
Дней с тревогами за неделю	Записей за день
4	18

Наличие записей не гарантирует полное покрытие наблюдения.

Наблюдения из доступной истории

Доступные на момент выпуска показатели истории. Связь с физической причиной события не установлена.

Ранг, выпуск и локальный журнал решений. Очередь формируется каждый день. Повторное включение объекта возможно. Рабочий поток заказчика не подключён.

Цена новой цели и границы вывода

При 10 объектах в день	Контроль «Любая тревога»	Начало серии
Precision по любой тревоге	71,78%	42,67%
Объект-дней без тревоги среди предупреждений	508	1 032

75 из 119 дополнительных охваченных начал — чистый прирост после дней без любых записей.

Может отражаться возобновление регистрации. Тишина не доказывает исправность.
Будущая наблюдаемость используется только для анализа результатов.
Период 2026 уже исследовали. Новая независимая проверка ещё требуется.

Проверка по времени и следующий пилот

Этап onset-модели	Режим проверки
Обучение до 28.09.2025	Исходы до 30.09.2025
Выбор на 01.10–28.11.2025	8 кандидатов и 3 смеси
Дообучение до 28.11.2025	Число деревьев уже фиксировано
Декабрьская проверка	67 начал против 49 при 290 предупреждениях

78 последних прогнозов после загрузки совпали точно.

Следующий пилот свяжет очередь с итогами осмотров и стоимостью проверок.
Нужны новый период наблюдения и правила объединения повторных заявок.

Погода, подтверждения и внедрение

Погодный вариант проверили

Общий фон Москвы, ERA5 со сдвигом 7 суток: AP 0,6266 и 0,6271.
F1 не изменился. Историческая доступность версий погоды не подтверждена.

Для вывода об отказах нужны подтверждения

Результаты осмотров, ремонты и причины срабатываний.
Экономический эффект пока не измерен.

Дальше: новый период и интеграция

Реальные сроки поступления данных, роли доступа и рабочий регламент.
Текущая версия показывает проверяемый сценарий на архиве.